설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

문자열 다루기

f-string과 텍스트 정리

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

문자열 다루기

문자열의 이해와 생성 Part 1

문자열 만들기

자료형과 형변환

인덱싱과 슬라이싱 Part 2

인덱싱

슬라이싱

연산·검색과 정리 메서드 Part 3

정리 메서드

f-string과 텍스트 정리 Part 4

f-string

f-string과 텍스트 정리

posco

결과를 보기 좋게 출력하고 싶다

숫자·글자를 섞은 문장 출력은 **+ 연결이 번거로움**

따옴표·더하기 남발, 숫자마다 str로 감싸야 함

완성 문장이 코드만 봐선 한눈에 안 들어옴

이 불편을 푸는 도구가 f-string

f-string이란

f-string - 문자열 안에 변수 값을 바로 끼워 넣는 출력

따옴표 앞에 f, 변수 자리에 중괄호 {변수}

f'설비 {code} 점검'은 '설비 EQP-001 점검'

완성될 문장 그대로 쓰고 변수만 중괄호로 표시

f-string 기본 문법

f"...{변수}..." 형태로 변수를 중괄호로 감쌈

따옴표 앞 f가 중괄호를 변수로 해석하라는 신호

중괄호 바깥 글자는 그대로 출력

주의 - 중괄호 안에는 변수 이름만 (따옴표 없이)

f-string 기본 문법 - 코드 예시

f 붙이고 변수를 중괄호로 감싸기

CODE

```
name = '홍길동'
age = 25
print(f'{name}님은 {age}살입니다')
code = 'EQP-001'
print(f'설비 {code} 점검 완료')
```

실습 1. f-string으로 변수 끼워 출력하기

목표	f-string 으로 변수·숫자를 문장 속에 끼워 한 줄로 출력
단계	① 설비명·온도를 변수로 저장 → ② f-string을 사용해서 예상 결과와 같이 출력
예상 결과	설비 PUMP_A, 온도 87도

실습 1. f-string으로 변수 끼워 출력하기 정답

CODE

```
name = "PUMP_A"
temp = 87
print(f"설비 {name}, 온도 {temp}도")   # 설비 PUMP_A, 온도 87도
```

f-string으로 숫자·문자 함께 출력

f-string 안에서는 숫자를 **str로 안 바꿔도** 끼워짐

f'온도: {25}'처럼 숫자를 그냥 중괄호에

형변환을 자동으로 처리

글자·숫자 섞인 문장에 압도적으로 편함

f-string 안에서 계산하기

중괄호 안에 **계산식**을 넣으면 결과가 들어감

f'{hours * 60}분'처럼 곱셈 결과가 문장에

계산을 따로 적지 않아도 문장 안에서 처리

복잡한 계산은 미리 변수에 담는 게 읽기 좋음

실습 2. f-string 안에서 계산하기

목표	f-string 중괄호 안에서 계산해 결과를 문장에 바로 출력
단계	① 세 점수를 변수로 저장 → ② f-string을 사용하여 평균을 구하는 계산식을 사용해 출력
예상 결과	평균 87.0

실습 2. f-string 안에서 계산하기 정답

CODE

```
a = 80
b = 91
c = 90
print(f"평균 {(a + b + c) / 3}")   # 평균 87.0
```

+ 연결 방식과 f-string 비교

같은 문장을 만들 때 f-string이 **짧고 안전**

더하기는 따옴표·더하기 많고 str 필요

f-string은 중괄호 두 개로 끝, 실수 적음

실무에서는 문장 만들 때 거의 항상 f-string

f-string 소수점 자리 지정

중괄호 안에 **:.2f**를 붙여 소수점 자릿수 지정

{value:.2f}는 소수점 둘째 자리까지 (자동 반올림)

:.1f는 첫째, :.3f는 셋째 자리

측정값·평균·비율 정리에 유용

소수점 자리 - 코드 예시

콜론 뒤 .2f로 소수점 자릿수 지정

CODE

```
value = 25.34567
print(f'측정값 {value}')        # 25.34567
print(f'측정값 {value:.2f}')    # 25.35
print(f'측정값 {value:.1f}')    # 25.3
```

실습 3. 소수점 자릿수 지정하기

목표	f-string 의 :.Nf 로 소수점 자릿수를 지정해 출력
단계	① 측정값 87.456 저장 → ② 소수점 첫 번째 자리와 두 번째 자리까지 각각 출력
예상 결과	87.5 / 87.46

실습 3. 소수점 자릿수 지정하기 정답

CODE

```
rate = 87.456
print(f"{rate:.1f}")   # 87.5   (소수점 1자리, 반올림)
print(f"{rate:.2f}")   # 87.46  (소수점 2자리)
```

f-string 흔한 실수 - f 빠뜨림

Q1. 중괄호와 변수 이름이 그대로 출력되면?

A. 따옴표 앞에 f를 빠뜨린 것

Q2. 또 하나 흔한 실수는?

A. 중괄호 안에 따옴표를 넣는 것

Q3. 진단법은?

A. 따옴표 바로 앞에 f가 있는지 먼저 확인

f-string 활용 - 분석 결과 문장

정리·계산한 값을 f-string으로 **판단 문장**으로 출력

f'설비 {code}는 {status}, 측정값 {value:.2f}' 형태

분석의 마지막은 숫자를 사람이 읽는 문장으로

우리 과정 최종 산출물인 정비 판단 문장과 연결

텍스트 정리 도구 모으기

이 파트의 도구를 **네 묶음**으로 정리

만들기·출력 - 따옴표, print, f-string, 형변환

꺼내기 - 인덱싱, 슬라이싱, split

확인·다듬기 - len·in·find / strip·lower·replace·join

텍스트 도구 정리표

목적	도구
만들기·출력	따옴표, print, f-string
형변환	str, int, float
꺼내기	인덱싱, 슬라이싱, split
확인·다듬기	len·in·count·find / strip·lower·replace·join

텍스트 정리 순서 정리

정리는 보통 **공백 제거 → 통일·치환 → 나누기 → 정리 → 합치기**

지저분함이 가장 흔한 공백부터 떼어 냄

필요한 단계만 골라 쓰면 됨 (다 거치진 않음)

어떤 데이터를 만나도 당황하지 않는 흐름

텍스트 정리 흐름

정리 5단계 흐름



이메일 정리 사례

이메일은 **공백 제거 후 소문자 통일**이 기본

strip으로 앞뒤 공백, lower로 소문자

' Hong@Company.com '이 'hong@company.com'으로

아이디는 find로 @ 위치 찾아 슬라이싱

전화번호 정리 사례

전화번호는 **하이픈·공백을 replace로 제거**해 숫자만

replace 체이닝으로 어떤 형태든 통일

len으로 11자리 점검도 가능

다시 형식 넣을 땐 슬라이싱 + f-string

이름 정리 사례

이름은 **공백 제거 후 title**로 형식 통일

strip으로 공백, title로 단어 첫 글자 대문자

' hong gil dong '이 'Hong Gil Dong'으로

공백이 들쭉날쭉하면 split 후 한 칸으로 join

쉼표 구분 목록 정리 사례

쉼표 목록은 **split → 각 항목 strip → join**

'사과, 배 , 감'을 나눠 항목별 공백 정리

정리한 항목을 ', '로 다시 join

표 데이터의 한 줄·한 칸 다루기의 기초

컬럼명 정리 사례 - 데이터 분석 연결

컬럼명은 **공백 제거·소문자·기호 정리**로 다듬기

' Sensor Measurement 3 '을 'sensor_measurement_3'으로

strip·lower·replace(공백을 밑줄로) 조합

다음 단원 데이터 정리에서 그대로 사용

범주형 라벨 통일 사례

정해진 몇 종류로 나뉘는 라벨은 **표기 통일**이 핵심

'NORMAL' 'Normal' 'normal' '정상'이 같은 상태

strip·lower로 통일하거나 replace로 표기 맞춤

통일 안 하면 같은 상태가 따로 집계

여러 항목 한 줄 요약 출력

정리한 값들을 **f-string 한 줄**로 모아 요약

f'[{code}] 상태: {status} / 측정값: {value:.1f}' 형태

중괄호 바깥 기호는 양식 그대로 출력

분석 결과를 한 줄 리포트로 정리할 때 유용

정리 결과를 f-string으로 출력

정리(strip/lower/replace/split) → f-string 출력이 완성형

지저분한 입력을 정리하고 결과 문장으로 출력

정리는 앞 모듈 도구, 출력은 f-string이 담당

이번 파트의 결론이자 다음 단원의 출발점

실습 4. 센서 로그 한 줄 정리 리포트 만들기

목표	지저분한 센서 로그 한 줄을 정리해 f-string 한 줄 판단 리포트로 출력
단계	① 문자열 ' 5 , sensor_2 , WARNING , 0.78912 ' 저장 ② strip·split 후 각 조각 정리, 소수점은 두 번째 자리까지
예상 결과	[센서 sensor_2] 상태 warning, 측정값 0.79

실습 4. 센서 로그 한 줄 정리 리포트 만들기 정답

CODE

```
raw = "  5 , sensor_2 , WARNING , 0.78912  "
parts = raw.strip().split(",")            # 앞뒤 공백 제거 후 쉼표로 분리
sid = parts[1].strip()                    # sensor_2
status = parts[2].strip().lower()         # warning
value = float(parts[3].strip())           # 0.78912
print(f"[센서 {sid}] 상태 {status}, 측정값 {value:.2f}")
```

감사합니다.

posco